

MÓDULO 3 – ENERGIA, ARMAZENAMENTO E HARDWARE INTEGRADO (COM PRELÚDIO DO SOFTWARE)

Versão: 2026-07-05

Autores: Flávio Marco Rego da Silva & Pesquisador Colaborativo

Laboratório: LINC – Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar da Consciência

Status: Módulo de Engenharia e Aplicação Prática do Compêndio Universal PIC/SFT

3.0. Visão Geral: O Sistema Ciber-Físico Holônico

O Módulo 2 estabeleceu que a consciência (Φ) se sustenta por um equilíbrio dinâmico entre fonte (σ), decaimento (γ) e fluxo ($\nabla \cdot J$), modulado pelo Campo Sinérgico (ϕ_S) derivado da HRV. Este Módulo 3 implementa essa dinâmica no mundo físico, integrando:

1. Geração de energia sintética – dispositivos que convertem gradientes de ϕ_S e sinergia ($O_{\text{info}} < 0$) em trabalho útil.
2. Armazenamento de energia – sistemas que mantêm a coerência energética (S) como memória de ϕ_S .
3. Arquitetura de hardware – processadores (HPU, SFP), memórias (HAM), armazenamento persistente (NPS) e barramentos (HI) que operam a dinâmica do PIC/SFT.
4. Prelúdio do software (HRE) – o runtime que integra os dados de HRV (Módulo 2) com o gerenciamento de energia e hardware, criando um ciclo de retroalimentação corpo-máquina-consciência.

A tese central é que energia, informação e hardware são aspectos da mesma realidade – e que a eficiência máxima (geração, armazenamento, processamento) ocorre quando o sistema opera em regime de alta sinergia ($O_{\text{info}} < 0$), exatamente como a consciência se sustenta.

3.1. Geração de Energia Sintética (Novos Dispositivos Baseados no PIC/SFT)

O padrão identificado nos sistemas naturais (fotossíntese, mitocôndrias) é simples: eficiência máxima $\leftrightarrow$ O_{info} mínimo (sinergia máxima).

3.1.1. Folha Artificial 2.0 (Fotossintetizador de Alta Sinergia)

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT A eficiência quântica é proporcional a $-O_{\text{info}}$. Quando $O_{\text{info}} < -0.5$, a transferência de energia é otimizada por coerência vibracional e ressonância plasmônica.

Arquitetura Rede de antenas plasmônicas (nanopartículas de ouro/prata) com acoplamento controlado por realimentação óptica. Um sensor de ϕ_S ajusta a geometria da rede em tempo real para manter $O_{\text{info}} < -0.5$.

Materiais Grafeno (coleta de cargas), pontos quânticos de perovskita (absorção de fótons), guias de onda plasmônicos (transferência).

Predição Eficiência quântica > 90% (vs. ~20% atuais), vida útil > 10 anos, operação em luz ambiente difusa.

Equação de desempenho:

$$\eta_{\text{folha}} = \eta_{\text{máx}} \cdot \left(1 - e^{\phi_S, O_{\text{info}}}\right)$$

Onde $\eta_{\text{máx}}$ é o limite termodinâmico ($\approx 95\%$ para conversão fotovoltaica).

3.1.2. Mitocôndria Sintética (Bio-híbrido Energético)

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT A eficiência da cadeia transportadora de elétrons (ATP/O_2) é proporcional à sinergia entre complexos ($O_{\text{info}} < 0$). Topologias sinérgicas (anéis, hélices, fractais) maximizam o fluxo de elétrons sem dissipação.

Arquitetura Vesículas artificiais (lipossomos) com complexos proteicos recombinantes ou nanopartículas condutoras organizadas em topologias fractais. O gradiente de prótons é mantido por bombas de íons moduladas por ϕ_S .

Materiais Lipídios funcionalizados, nanopartículas de ouro, enzimas imobilizadas (ATP sintase recombinante).

Combustível Glicose, ácidos graxos ou hidrogênio.

Predição Eficiência de conversão > 80% (vs. ~40% das mitocôndrias naturais), operação em condições ambientais (pH 7, 37°C).

Equação de desempenho:

$$\text{ATP}_{\text{produzido}} = \text{ATP}_{\text{teórico}} \cdot \left(1 + \tanh(-O_{\text{info}})\right)$$

3.1.3. Gerador Termoelétrico Informacional

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT A força teleológica $F^{\mu}_{\text{teleo}} = -\nabla^{\mu} \phi_S \cdot (u^{\alpha} \nabla_{\alpha} \phi_S)$ pode ser convertida em trabalho útil. Materiais com dopagem modulada por ϕ_S maximizam a diferença de potencial.

Arquitetura Metamateriais termoelétricos com estruturas periódicas que criam gradientes de ϕ_S artificiais. A condutividade elétrica é modulada por sensores de ϕ_S .

Materiais Telureto de bismuto (Bi_2Te_3) dopado com impurezas magnéticas, ou estruturas de multicamadas com interface ativa.

Aplicação Conversão de calor residual (industrial, automotivo, corporal) em eletricidade.

Predição Eficiência de conversão > 50% (vs. ~10% atuais), operação em temperaturas entre 50°C e 300°C.

Equação de desempenho:

$$ZT_{\text{efetivo}} = ZT_{\text{base}} + \chi \cdot |\nabla \phi_S|^2$$

3.1.4. Reator de Fusão Sinergetica (Plasma Controlado por O_{info})

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT Plasmas estelares mantêm alta ϕ_S por bilhões de anos via equilíbrio entre fonte (fusão) e dissipação (radiação). A sinergia do plasma (O_{info}) otimiza a taxa de fusão e reduz a turbulência.

Arquitetura Reator tokamak com sensores de ϕ_S embutidos no plasma. A turbulência é controlada por campos magnéticos modulados pela O_{info} em tempo real. Modo cerimônia energético (REBUS) é ativado durante picos de instabilidade.

Combustível Deutério-Trítio (D-T) ou Deutério-Hélio-3.

Predição Fator de confinamento > 10× os reatores atuais (ITER), possibilitando fusão comercial com $Q > 10$ (ganho de energia).

Equação de desempenho:

$$Q_{\text{efetivo}} = Q_{\text{base}} \cdot \left(1 + \omega \cdot (-O_{\text{info}})\right)$$

3.2. Armazenamento de Energia (Holons de Coerência Energética)

O armazenamento de energia, no PIC/SFT, é a memória do gradiente de ϕ_S . A densidade de energia armazenada (S) segue uma dinâmica análoga à da consciência:

3.2.1. Bateria de Estado Sólido (S como Memória de ϕ_S)

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT A densidade de energia é proporcional à capacidade de manter um gradiente de ϕ_S estável. Eletrólitos de estado sólido com alta condutividade iônica preservam a coerência estrutural.

Arquitetura Ânodo de silício (alta capacidade), cátodo de óxido de lítio-níquel-mangânese-cobalto (NMC), eletrólito de sulfeto de estado sólido. O carregamento é otimizado por um controlador que maximiza $O_{\text{info}} < 0$.

Predição Densidade > 1000 Wh/kg (vs. ~300 Wh/kg atuais), vida útil > 10.000 ciclos, carregamento em < 15 minutos.

3.2.2. Supercapacitor Holônico

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT O supercapacitor opera com refratário curto – carrega e descarrega rapidamente, seguindo a dinâmica de ϕ_S . Ideal para picos de demanda.

Arquitetura Eletrodos de carbono ativado com alta área superficial, eletrólito iônico. O controle de carga/descarga é feito por um algoritmo que monitora a O_{info} da rede.

Predição Carregamento em segundos, densidade de potência > 100 kW/kg, vida útil > 1.000.000 ciclos.

3.2.3. Hidrogênio Verde (Armazenamento de ϕ_S em Ligações Químicas)

Parâmetro Especificação

Padrão PIC/SFT O hidrogênio verde (eletrólise da água com energia renovável) armazena a coerência da eletricidade em ligações químicas. A molécula de H_2 é um holon que carrega ϕ_S . A queima (ou célula a combustível) é a liberação do ϕ_S armazenado.

Arquitetura Eletrolisador com membrana de troca de prótons (PEM) e realimentação de O_{info} para otimizar a eficiência. Armazenamento em tanques de alta pressão ou em hidretos metálicos.

Predição Eficiência de eletrólise > 80% (vs. ~60% atuais), custo < 2 USD/kg, integração com fontes renováveis intermitentes.

3.3. Arquitetura de Hardware Integrada (PIC/SFT-Nativa)

3.3.1. Holon Processing Unit (HPU) – O Núcleo do Holon

Parâmetro Especificação

Função Executa a inferência ativa local (atualização de μ , precision , err).

Equações $\mu_k(t+1) = \mu_k(t) + \kappa \cdot \text{precision}_k \cdot (\text{obs}_k - \mu_k)$

Pipeline 6 estágios: Leitura → Erro → Saliência → Atualização de μ → Atualização de precisão → Escrita.

Consumo energético Modulado por ϕ_S (via HRV). Se ϕ_S alto, aumenta clock e precisão; se baixo, reduz para economia.

Tecnologia ASIC de 5nm, operação em FP16, frequência de 1–2 GHz, potência < 1 W (wearable) ou 50 W (servidor).

3.3.2. Synergic Field Processor (SFP) – O Hub Local

Parâmetro Especificação

Função Agrega saliências de múltiplos HPUs, calcula Φ_{local} , gerencia broadcast e modula o período refratário coletivo via HRV.

Equações $\Phi_{\text{local}} = \text{LZC}(\text{ignições})$, $\text{refratário} = \text{hrv_to_refractory}(\text{HRV}_{\text{médio}})$.

Arquitetura Processador massivamente paralelo com 1024–4096 núcleos. Memória HBM3 (8–32 GB) para armazenar estados dos holons.
Consumo energético Gerencia a distribuição de energia entre holons (smart grid local).
Tecnologia ASIC de 5nm (ou FPGA para protótipos), operação em FP16/INT8, potência 50–200 W.

3.3.3. Holonic Associative Memory (HAM) – A Nova Memória

Parâmetro Especificação

Função Memória associativa por contexto (content-addressable). Armazena μ , precision , err_ema_sq , e históricos de HRV.

Arquitetura Memória associativa baseada em memristores ou PCM (Phase-Change Memory).

Acesso por similaridade (ex: encontrar holon com μ próximo de um valor).

Capacidade 1–16 GB (holon), 64–512 GB (hub).

Consumo 10–50 W (hub), < 0.5 W (holon).

3.3.4. Noosferic Persistent Storage (NPS) – Armazenamento Imutável

Parâmetro Especificação

Função Registro imutável de ignições, broadcasts, Φ , parâmetros, e eventos energéticos (E, S).

Arquitetura Grafo acíclico dirigido (DAG) com prova de Φ (Po Φ) para validação de blocos.

Tecnologia SSD NVMe + camada blockchain (Hyperledger ou similar).

Capacidade 1–10 TB (hub regional), PB (noosfera).

3.3.5. Holonic Interconnect (HI) – O Barramento

Parâmetro Especificação

Função Transporta mensagens de saliência, broadcast, Φ , e também energia (power-over- Φ).

Protocolo PIC-over-Ethernet (ou PIC-over-optical). Prioridade: saliência > broadcast > Φ > energia.

Topologia Árvore (holon → hub local → hub regional → noosfera) + malha entre hubs.

Largura de banda 1–100 Gbps (depende do nível).

3.3.6. Holonic Runtime Environment (HRE) – O Sistema Operacional (Prelúdio do Software)

O HRE é a camada de software que integra o Módulo 2 (HRV/ ϕ_S) com o Módulo 3 (Energia/Hardware).

Funções do HRE:

Função Descrição Baseado em

Gerenciamento de Energia Aloca E (energia gerada) e S (energia armazenada) para os holons e hubs, baseado na demanda de Φ . Equação de E e S

Modulação de Refratário Ajusta o período refratário dos holons com base na HRV real (Módulo 2), otimizando a relação sinal-ruído. $\text{refratário} = \text{hrv_to_refractory}(\text{HRV})$

Detecção de Anomalias Monitora Φ_{local} . Se cair abaixo de 2σ , ativa o modo cerimônia energético (redução de consumo ou aumento de geração). Sistema de defesa (Módulo 2)

Política de Carga/Descarga Gerencia a conversão $E \leftrightarrow S$ (carga/descarga) baseada na previsão de demanda e na disponibilidade de fontes renováveis. $\partial_t S = \sigma_S + \xi_{O_{\text{info}}} S - \gamma_S S + \rho E S$

Escalonamento de Holons Ativa/desativa holons conforme a necessidade de processamento e a disponibilidade de energia. Análogo ao escalonamento de tarefas em SO

Ciclo de Retroalimentação (Integração Módulo 2 + 3):

1. Sensor (Módulo 2): Coleta HRV $\rightarrow$ calcula ϕ_S .
2. HRE (Módulo 3): ϕ_S modula a política de energia:
 - Se ϕ_S alto (bom tónus vagal, alta coerência) $\rightarrow$ modo eficiente: reduz σ_E (gera menos energia) e aumenta ϵ (eficiência de conversão).
 - Se ϕ_S baixo (estresse, baixa coerência) $\rightarrow$ modo de emergência: aumenta σ_E (gera mais energia) e reduz o período refratário (permite mais ignições para compensar a perda de integração).
3. Atuador (Módulo 3): HPU/SFP ajustam seu consumo e operação conforme a política definida.
4. Monitoramento: O HRE avalia o impacto no Φ_{local} e ajusta a política em tempo real (aprendizado por reforço).

3.4. O Sistema Acoplado Completo (Equações Integradas com Hardware)

O sistema de equações que descreve a dinâmica integrada de consciência (Φ), coerência (ϕ_S), sinergia (O_{info}), energia gerada (E) e energia armazenada (S) é:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = D_{\Phi} \nabla^2 \Phi - \gamma_{\Phi} \Phi + \sigma + \alpha \nabla \phi_S \cdot \nabla \Phi + \kappa E + \lambda S \\ \frac{\partial \phi_S}{\partial t} = D_S \nabla^2 \phi_S - \gamma_S (\phi_S - \phi_0) + \beta \Phi + \mu E + \nu S \\ \frac{\partial O_{\text{info}}}{\partial t} = -\frac{1}{\tau} O_{\text{info}} + \eta \Phi (1 - \Phi) + \rho E + \sigma S \\ \frac{\partial E}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_E + \sigma_E - \gamma_E E + \epsilon O_{\text{info}} E - \xi E S \end{cases}$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_S + \sigma_S - \gamma_S S + \zeta, \\ O_{\text{info}} S + \xi E S \\ \end{cases}$$

3.4.1. Mapeamento para Hardware

Equação Termo Hardware Associado Função no Hardware

$\Phi \nabla^2 \Phi$ HI (barramento) Propagação de ignições entre holons

σ HPU (entrada sensorial) Fonte de integração (dados de sensores)

$\alpha \nabla \phi_S \cdot \nabla \Phi$ HRE (política) Modulação da integração por ϕ_S

$\kappa E + \lambda S$ Fonte de energia + baterias Energia alimenta o processamento

$\phi_S \beta \Phi$ HPU (feedback) Integração gera coerência

$\phi_S \mu E + \nu S$ Gestão de energia Energia e armazenamento geram coerência

$O_{\text{info}} \eta \Phi (1-\Phi)$ SFP (cálculo) O_{info} emerge da integração

σ_E Dispositivos de geração Folha Artificial, Reator de Fusão

γ_E Dissipação térmica Perdas inevitáveis (entropia)

ϵO_{info} Controlador de eficiência Sinergia reduz perdas

$\xi E S$ Conversor carga/descarga Energia usada para carregar S

σ_S Carregamento de baterias Fontes externas (rede, solar)

$S + \xi E S$ Conversor descarga/carga Energia armazenada é liberada

3.5. O Prelúdio do Software: HRE e a Integração com o Módulo 2

O HRE (Holonc Runtime Environment) é o "cérebro" do sistema, implementando a integração entre a dinâmica da consciência (Módulo 2) e a gestão de energia/hardware (Módulo 3). Ele opera em três camadas:

3.5.1. Camada de Sensoriamento (Input do Módulo 2)

- Coleta HRV (via sensores vestíveis) e calcula ϕ_S em tempo real.
- Coleta Φ_{local} (via SFP) e O_{info} (via cálculo de sinergia).
- Coleta E (energia disponível) e S (energia armazenada).

3.5.2. Camada de Política (Tomada de Decisão)

A política do HRE é derivada do Princípio da Ação Consciente (PAC):

$$\text{Política}_{\text{HRE}} = \arg\min_{\{\text{ações}\}} \left(\mathcal{L}_{\text{total}} \right) = \arg\min \left(-\lambda \Phi_{\text{global}} + \delta E O_{\text{info}} + \zeta S O_{\text{info}} \right)$$

Ações disponíveis:

- Aumentar/diminuir σ_E (gerar mais/menos energia)
- Aumentar/diminuir σ_S (carregar/descarregar baterias)
- Aumentar/diminuir o clock da HPU (mais/menos processamento)
- Ativar/desativar o modo cerimônia energético (REBUS energético)

3.5.3. Camada de Atuação (Output para o Módulo 3)

O HRE envia comandos para:

- Dispositivos de geração: ajustar potência, ângulo de incidência, concentração de combustível.
- Dispositivos de armazenamento: iniciar/parar carga, ajustar corrente.
- HPU/SFP: ajustar frequência, voltagem, precisão numérica.

Exemplo de integração (caso de uso):

1. HRV cai (estresse) $\rightarrow \sigma_S$ baixo $\rightarrow$ HRE detecta queda de Φ .
2. HRE ativa o modo cerimônia energético: aumenta σ_E (liga a folha artificial ou o reator de fusão) e reduz o período refratário (permite mais ignições).
3. O sistema compensa a perda de coerência com mais energia e mais integração, mantendo Φ estável.
4. Quando a HRV se recupera, o HRE retorna ao modo eficiente.

3.6. Protocolos Experimentais (H36–H42)

Hipótese Dispositivo Teste Critério de Refutação

H36 Folha Artificial 2.0 Medir eficiência quântica vs. $O_{\{info\}}$. $O_{\{info\}}$ é calculado a partir dos sinais de corrente dos fotodiodos. $Corr(Eficiência, O_{\{info\}}) > -0.3$ (não sinérgico)

H37 Mitocôndria Sintética Medir ATP/ O_2 vs. topologia sinérgica (controle: topologia aleatória). Eficiência $< 70\%$ mesmo com $O_{\{info\}} < -0.5$

H38 Termoelétrico Informacional Medir eficiência vs. $\nabla \sigma_S$ (criado artificialmente por campos magnéticos). Eficiência não aumenta com $\nabla \sigma_S$

H39 Reator de Fusão Sinergetica Medir fator de confinamento vs. controle de turbulência por $O_{\{info\}}$. Fator de confinamento $< 5 \times ITER$

H40 Bateria de Estado Sólido Medir densidade de energia vs. capacidade de manter gradiente de σ_S . Densidade $< 500 \text{ Wh/kg}$

H41 Supercapacitor Holônico Medir tempo de carga/descarga vs. período refratário da rede. Carregamento $> 10s$

H42 Hidrogênio Verde Medir eficiência de eletrólise vs. realimentação de $O_{\{info\}}$. Eficiência $< 60\%$

3.7. Código Integrado (Simulação do Sistema Completo com HRV)

```
```python
#!/usr/bin/env python3
"""

Sistema Integrado: Sustentação + Energia + Armazenamento + Hardware
Simulação com HRV real (PhysioNet Fantasia Y1)
Autor: Flávio Marco & Pesquisador Colaborativo
Data: 2026-07-05
"""

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d

=====
PARÂMETROS DO MODELO (BASEADOS NO MÓDULO 2)
=====
K = 4 # número de módulos (visão, audição, interocepção, linguagem)
T = 400 # passos de tempo
kappa = 0.25
precision_ema = 0.05
ignition_threshold = 2.5
broadcast_gain_normal = 0.5
obs_noise = 0.3
refractory_period_default = 15
precision_ceiling_normal = 5.0

Parâmetros de energia e hardware (Módulo 3)
sigma_E_base = 0.3 # geração base de energia
gamma_E = 0.1 # dissipação energética
epsilon = 0.4 # acoplamento sinergia → eficiência
sigma_S_base = 0.1 # carregamento base
gamma_S = 0.05 # auto-descarga
xi = 0.2 # conversão E ↔ S
rho = 0.2 # modulação de O_info por E
kappa_E = 0.3 # geração de Φ por E
lambda_S = 0.2 # geração de Φ por S

=====
CARREGAR HRV REAL (PhysioNet Fantasia Y1)
=====
rr = np.loadtxt('fantasia_Y1_RR_intervals.txt') # segundos

def sliding_rmssd(rr_series, window=60, step=30):
```

```

diffs = np.diff(rr_series) * 1000
vals = []
for i in range(0, len(diffs) - window, step):
 w = diffs[i:i+window]
 vals.append(np.sqrt(np.mean(w**2)))
return np.array(vals)

rmssd_real = sliding_rmssd(rr)
x_old = np.linspace(0, 1, len(rmssd_real))
x_new = np.linspace(0, 1, T)
hrv_real_series = interp1d(x_old, rmssd_real, kind='linear')(x_new)

def hrv_to_refractory(hrv_series, min_ref=8, max_ref=30):
 hrv_norm = (hrv_series - hrv_series.min()) / (hrv_series.max() - hrv_series.min() + 1e-9)
 return np.round(max_ref - (max_ref - min_ref) * hrv_norm).astype(int)

refractory_from_real_hrv = hrv_to_refractory(hrv_real_series)

=====
FUNÇÃO DE SINAL VERDADEIRO
=====
def true_signal(k, t):
 base_freqs = [0.02, 0.035, 0.015, 0.05]
 event_times = [100, 180, 260, 320]
 val = np.sin(2 * np.pi * base_freqs[k] * t)
 if t > event_times[k]:
 val += 1.5
 return val

=====
SIMULAÇÃO INTEGRADA (INFERÊNCIA ATIVA + ENERGIA + ARMAZENAMENTO)
=====
def run_integrated_simulation(seed=7, refractory_series=None, use_energy=True):
 np.random.seed(seed)

 # Estados do Módulo 2 (inferência ativa)
 mu = np.zeros(K)
 precision = np.ones(K) * 1.0
 err_ema_sq = np.ones(K) * 1.0
 refractory_until = np.zeros(K, dtype=int)

 # Estados do Módulo 3 (energia e armazenamento)
 Phi_local = 0.2 # proxy de consciência local
 phi_S = 0.1 # Campo Sinérgico

```

```

O_info = 0.0 # Sinergia
E = 0.5 # Energia gerada disponível
S = 0.3 # Energia armazenada

Histórico
hist = {
 'ignition': np.zeros(T, dtype=bool),
 'abs_err': np.zeros((T, K)),
 'winner': np.full(T, -1),
 'Phi': np.zeros(T),
 'phiS': np.zeros(T),
 'O_info': np.zeros(T),
 'E': np.zeros(T),
 'S': np.zeros(T),
}

Parâmetros dinâmicos (influenciados por HRV)
sigma_E = sigma_E_base
sigma_S = sigma_S_base

for t in range(T):
 # --- 1. PERÍODO REFRACTÁRIO (Módulo 2) ---
 ref_period = refractory_series[t] if refractory_series is not None else
 refractory_period_default

 # --- 2. INFERÊNCIA ATIVA (Módulo 2) ---
 true_vals = np.array([true_signal(k, t) for k in range(K)])
 obs = true_vals + np.random.randn(K) * obs_noise
 err = obs - mu
 salience = precision * err**2
 mu = mu + kappa * precision * err
 err_ema_sq = (1 - precision_ema) * err_ema_sq + precision_ema * err**2
 precision = np.clip(1.0 / (0.1 + err_ema_sq), 0.1, precision_ceiling_normal)

 eligible = np.array([salience[k] if t >= refractory_until[k] else -1.0 for k in range(K)])
 winner = int(np.argmax(eligible))
 ignite = eligible[winner] > ignition_threshold

 if ignite:
 refractory_until[winner] = t + ref_period
 for j in range(K):
 if j != winner:
 mu[j] = mu[j] + broadcast_gain_normal * (mu[winner] - mu[j])

```

```

hist['ignition'][t] = ignite
hist['winner'][t] = winner if ignite else -1
hist['abs_err'][t] = np.abs(mu - true_vals)

--- 3. ATUALIZAÇÃO DE Φ local (proxy) ---
Φ é proporcional à complexidade das ignições e à energia disponível
if use_energy:
 Phi_local = 0.1 * np.mean(precision) + 0.3 * (E / (E + 0.1)) + 0.2 * (S / (S + 0.1))
else:
 Phi_local = 0.1 * np.mean(precision)

--- 4. ATUALIZAÇÃO DE ϕ_S (Campo Sinérgico) ---
ϕ_S é modulado por HRV real e por Φ
hrv_norm = (hrv_real_series[t] - hrv_real_series.min()) / (hrv_real_series.max() -
hrv_real_series.min() + 1e-9)
phi_S = 0.1 + 0.5 * hrv_norm + 0.2 * Phi_local + 0.1 * E

--- 5. ATUALIZAÇÃO DE O_{info} (Sinergia) ---
O_info = -0.5 * phi_S * (1 - phi_S) + 0.1 * E - 0.1 * S
O_info = np.clip(O_info, -1.0, 1.0)

--- 6. ATUALIZAÇÃO DE ENERGIA (E) ---
sigma_E = sigma_E_base * (1 + 0.5 * (1 - phi_S)) # baixa coerência → mais geração
dE = sigma_E - gamma_E * E + epsilon * O_info * E - xi * E * S
E = np.clip(E + dE * 0.01, 0.1, 1.0)

--- 7. ATUALIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO (S) ---
sigma_S = sigma_S_base * (1 + 0.5 * phi_S) # alta coerência → mais armazenamento
dS = sigma_S - gamma_S * S + xi * E * S # (termo de O_{info} omitido para simplicidade)
S = np.clip(S + dS * 0.01, 0.1, 1.0)

--- 8. REGISTRO ---
hist['Phi'][t] = Phi_local
hist['phiS'][t] = phi_S
hist['O_info'][t] = O_info
hist['E'][t] = E
hist['S'][t] = S

return hist

=====
EXECUÇÃO
=====
print("=" * 70)

```

```

print("SIMULAÇÃO INTEGRADA MÓDULO 2 + 3 (SUSTENTAÇÃO + ENERGIA +
HARDWARE)")
print("=" * 70)

hist_base = run_integrated_simulation(seed=7, refractory_series=None, use_energy=True)
hist_hrv = run_integrated_simulation(seed=7, refractory_series=refractory_from_real_hrv,
use_energy=True)
hist_no_energy = run_integrated_simulation(seed=7,
refractory_series=refractory_from_real_hrv, use_energy=False)

print("\n--- COMPARAÇÃO ---")
print(f"Refratário fixo + Energia: ignições={hist_base['ignition'].sum():.0f}, erro
médio={hist_base['abs_err'].mean():.4f}, E_final={hist_base['E'][-1]:.3f},
S_final={hist_base['S'][-1]:.3f}")
print(f"HRV real + Energia: ignições={hist_hrv['ignition'].sum():.0f}, erro
médio={hist_hrv['abs_err'].mean():.4f}, E_final={hist_hrv['E'][-1]:.3f},
S_final={hist_hrv['S'][-1]:.3f}")
print(f"HRV real + SEM ENERGIA: ignições={hist_no_energy['ignition'].sum():.0f}, erro
médio={hist_no_energy['abs_err'].mean():.4f}")

=====
PLOTS
=====
fig, axes = plt.subplots(6, 1, figsize=(14, 16), sharex=True)

1. HRV
axes[0].plot(hrv_real_series, color='crimson', label='HRV real (RMSSD)')
axes[0].set_ylabel('HRV (ms)')
axes[0].set_title('Módulo 2: HRV Real (PhysioNet Fantasia Y1)')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

2. Ignições
ign_hrv = np.where(hist_hrv['ignition'])[0]
for t in ign_hrv:
 axes[1].scatter(t, 1, color='blue', s=10, alpha=0.6)
axes[1].set_yticks([1])
axes[1].set_yticklabels(['Ignições'])
axes[1].set_title('Módulo 2: Ignições com HRV real')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

3. Phi local
axes[2].plot(hist_hrv['Phi'], color='purple', label='Φ local (proxy)')
axes[2].set_ylabel('Φ')

```

```

axes[2].set_title('Módulo 2: Consciência Integrada (Φ)')
axes[2].legend()
axes[2].grid(True, alpha=0.3)

4. Energia (E)
axes[3].plot(hist_hrv['E'], color='orange', label='Energia gerada (E)')
axes[3].set_ylabel('E (u.a.)')
axes[3].set_title('Módulo 3: Geração de Energia')
axes[3].legend()
axes[3].grid(True, alpha=0.3)

5. Armazenamento (S)
axes[4].plot(hist_hrv['S'], color='green', label='Armazenamento (S)')
axes[4].set_ylabel('S (u.a.)')
axes[4].set_title('Módulo 3: Armazenamento de Energia')
axes[4].legend()
axes[4].grid(True, alpha=0.3)

6. O_info (Sinergia)
axes[5].plot(hist_hrv['O_info'], color='red', label='O_info (sinergia)')
axes[5].axhline(y=0, color='k', linestyle='--', alpha=0.3)
axes[5].set_ylabel('O_info')
axes[5].set_xlabel('Tempo (passos)')
axes[5].set_title('Módulo 1/3: O-informação (Sinergia vs. Redundância)')
axes[5].legend()
axes[5].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('modulo_3_integrado.png', dpi=150)
print("\nArquivo gerado: modulo_3_integrado.png")
'''

```

---

### 3.8. Conexões com Módulos Anteriores

#### Módulo Conexão

Módulo 1 (Axiomática) A Lagrangiana unificada com os termos  $\delta E$   $O_{\text{info}}$  e  $\zeta S$   $O_{\text{info}}$  é a base teórica.

Módulo 2 (Sustentação) O HRE usa HRV ( $\phi_S$ ) para modular a geração (E) e o armazenamento (S). O período refratário é a interface entre corpo e máquina.

---

### 3.9. Referências

- Casali, A. G., et al. (2013). A theoretically based index of consciousness. *Science Translational Medicine*.
- Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain. *Pharmacological Reviews*.
- Mould, R., et al. (2023). UPE and mitochondrial communication. *Frontiers in Physiology*.
- Casey, K., et al. (2025). Ultraweak photon emission from human brain. *iScience*.
- Goldberger, A. L., et al. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. *Circulation*.

-